



## Försättsblad Prov Original

|             |                                                   |                     |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Kurskod     | Provkod                                           | Tentamensdatum      |
| M V 0 3 5 G | 2 3 0 3                                           | 2 0 2 4 - 0 3 - 2 2 |
| Kursnamn    | Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi |                     |
| Provnamn    | Individuell skriftlig tentamen III                |                     |
| Ort         | Sundsvall                                         |                     |
| Termin      |                                                   |                     |
| Ämne        |                                                   |                     |

## i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredag **240322** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2302 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

### **EXAMINATION 2303 (3 hp).**

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen, undantaget Homeostas (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

### **BEDÖMNING OCH BETYG**

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av delområdena på tentamen får Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. **Observera dock att området homeostasen INTE får ha betyget U för att kunna få betygen G/VG på examinationen.** För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

**INGA** hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!  
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567



## 1 Matspjälkningssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Nämn en funktion som levern har:

**Skriv in ditt svar här**

Levern producerar galla, som hjälper till med nedbrytning av fett.

2. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Sekretin frisätts när innehållet i tunntarmen är basiskt".

**Skriv in ditt svar här**

nej

3. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Saliv består till mer än 99% av vatten".

**Skriv in ditt svar här**

ja

4. Vad har parietalcellerna för funktion?

**Skriv in ditt svar här**

Parietalceller i magsäcken producerar saltsyra (HCl) och intrinsic factor, vilket hjälper till matsmältning och upptag av vitamin B12.

5. Nämn en (1) sak som kroppen använder kolhydrater till:

**Skriv in ditt svar här**

Kolhydrater används som snabb energikälla för kroppen.

6. Vad har tarmkär för funktion?

**Skriv in ditt svar här**

Tarmkåxet (mesenteriet) fäster tarmarna i bukväggen och innehåller blodkär, lymfkär och nerver som försörjer tarmen.

7. Nämn två (2) faktorer i duodenum som verkar hämmande på kontraktionerna i magsäcken:

**Skriv in ditt svar här**

8. Beskriv de två (2) olika stegen som sker vid fettnedbrytning:

**Skriv in ditt svar här**

Emulgering: galla bryter ner stora fettdroppar till mindre droppar, vilket ökar ytan för enzymer.  
Enzymatisk nedbrytning: lipas från bukspottkörteln spjälkar triglycerider till fria fettsyror och monoglycerider som kan tas upp av tarmen.

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

## 2 Njurar och urinvägar

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Den urinproducerande enheten i njuren kallas för nefron. Nefronet har tre olika arbetssätt.

Ange vad de tre (3) arbetssätten heter **SAMT** ange var i nefronets olika delar respektive arbetssätt har sin funktion:

**Skriv in ditt svar här**

Filtration – sker i glomerulus; blodplasma filtreras ut i Bowmans kapsel.

Reabsorption – sker i proximal tubulus, Henles slynga, distal tubulus; vatten, salter och näringsämnen tas tillbaka till blodet.

Sekretion – sker främst i distal tubulus och samlingsrör; avfallsämnen och överskottsjoner utsöndras från blodet till urinen.

2. Vad kallas den vätska som bildas efter filtrationen? **SAMT** ange hur många liter/dygn som bildas:

**Skriv in ditt svar här**

Vätskan kallas primärurin och det bildas cirka 150–180 liter per dygn.

3. En av njurarnas viktigaste uppgifter är att reglera kroppens vätskebalans och blodvolym.

Karin 75 år vårdas på din avdelning för att hon är dehydrerad (uttorkad). Hon har haft en elak maginfluensa med massiva diarréer och därmed förlorat mycket vatten.

Vilket hormon kommer nu insöndras från hypofysen i syfte att återställa vätskebalansen?

**SAMT** ange vad har hormonet för effekt:

**Skriv in ditt svar här**

Hormonet är ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin).

Effekt: ökar återupptaget av vatten i njurarnas samlingsrör, vilket minskar urinmängden och hjälper till att återställa vätskebalansen.

4. Karin har tappat så mycket vätska att hon även har låg blodvolym och därmed lågt blodtryck.

Ange vilka två (2) hormoner i RAAS-systemet som aktiveras för att återställa blodvolymen och därmed höja blodtrycket:

**Skriv in ditt svar här**

Renin – frisätts från njurarna och startar omvandlingen av angiotensinogen till angiotensin I.

Angiotensin II – bildas via ACE, höjer blodtrycket genom vasokonstriktion och stimulerar aldosteronfrisättning som ökar natrium- och vattenåterupptag.

5. Ett av ovanstående hormoner i fråga 4 utsöndras från binjurebarken. Förklara effekten av hormonet **SAMT** var i nefronet det utövar sin effekt?

**Skriv in ditt svar här**

Hormonet är aldosteron (från binjurebarken).

Effekt: ökar återupptag av natrium och vatten samt utsöndring av kalium, vilket höjer blodvolym och blodtryck.

Plats i nefronet: distal tubulus och samlingsrör.

**6.** Ett lågt pH betyder att det finns för mycket vätejoner i blodet. Både njurarna och lungorna samarbetar för att göra sig av med dem. Hur gör sig njuren av med vätejoner?

**Skriv in ditt svar här**

Njurarna utsöndrar vätejoner (H) i urinen via distal tubulus och samlingsrör och ökar samtidigt återupptag av

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

### 3 Respirationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Hur påverkas blodets innehåll av syre och koldioxid vid en **HYPO**ventilation ? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**:

**Skriv in ditt svar här**

2. Hur påverkas blodets innehåll av syre och koldioxid vid en **HYPER**ventilation? Ange tydligt vad som gäller för **syre** respektive **koldioxid**:

**Skriv in ditt svar här**

3. Förklara hur gasutbytet fungerar mellan lunga-blod-ECV-cell:

I ditt svar ska följande fyra (4) saker framgå: **(1)** vad förflytningsprocessen för gaser heter, **(2)** vad som driver denna process mellan respektive steg, samt mellan vilka steg/ordningsföljd som **(3)** syre respektive **(4)** koldioxid förflyttas.

**Skriv in ditt svar här**

Förflytningsprocess: diffusion.Drivkraft: skillnad i partialtryck mellan

4. Vilket kemiskt samband beskriver förhållandet av mängden producerad koldioxid och mängden fria vätejoner? Utgå ifrån kolsyra-vätekarbonatsystemet, du kan ange sambandet som en kemisk formel eller med ord:

**Skriv in ditt svar här**

Koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra, som sedan dissocierar till vätejoner och vätekarbonat:

5. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Ju mer CO<sub>2</sub> som produceras av mitokondrien i cellandningen, desto mer basiskt blir blodet."

**Skriv in ditt svar här**

nej

**6. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):**

"Det är vårt respiratoriska centrum i medulla oblongata som jämför inkommande värden från kemoreceptorerna med respektive referensvärden, samt därefter tar beslut om åtgärd."

**Skriv in ditt svar här**

ja

**7. Vart sitter de perifera kemoreceptorerna placerade?****Skriv in ditt svar här**

De perifera kemoreceptorerna sitter i halspulsådern (glomus caroticum) och aortabågen (glomus aorticum).

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**

#### 4 Homeostas

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

Om du plötsligt blir överraskad av en björn under din skogspromenad så kommer detta troligtvis starta en så kallad "fight or flight" reaktion. Det innebär att stora delar av det sympatiska nervsystemet aktiveras.

1. Hur / på vilket sätt påverkas hjärtat, respirationen och mag-tarmsystemet av den ökade sympatikus aktiviteten?

**Skriv in ditt svar här**

Hjärta: ökad hjärtfrekvens och kontraktionskraft högre minutvolym. Respiration: ökad and

2. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Det är när informationen når motorkortex som vi blir rädda för björnen."

**Skriv in ditt svar här**

nej

3. Vad har det retikulära aktiveringssystemet (RAS) för funktion i denna situation, **SAMT** var i nervsystemet finns RAS?

**Skriv in ditt svar här**

4. Du börjar nu att springa ifrån björnen. Ange vilka muskler som används vid **in-** respektive **utandning** när du springer. Ange tydligt i ditt svar vilka muskler som hör till in- eller utandningen.

**Skriv in ditt svar här**

5. Vilket kemisk stimulus har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden?

**Skriv in ditt svar här**

Koldioxid (CO) i blodet har den kraftigaste effekten på respirationen under normala förhållanden.

6. Angående respirationen: Var någonstans sitter de centrala kemoreceptorerna?

**Skriv in ditt svar här**

De centrala kemoreceptorerna sitter i medulla oblongata nära respirationscentrum.

7. Förklara så noga du kan **HUR** den snabba blodtrycksreflexen fungerar för att hastigt uppreglera vårt blodtryck (alltså ange dess ingående steg och förklara vad respektive steg syftar till så noga du kan):

**Skriv in ditt svar här**

Blodtrycket sjunker (t.ex. vid blodförlust eller stå upp snabbt). Baroreceptorer i aortabågen och halspulsådern känner av det lä

8. När du väl kommit i säkerhet sätter du dig ner för att pusta ut. Trots att du sätter dig ner är din andningsfrekvens förhöjd en stund innan den avtar. Förklara så noga du kan vad denna eftersläpning beror på **SAMT** vad som gör att hyperventilationen så småningom avtar:

**Skriv in ditt svar här**

Eftersläpningen: När du har sprungit är CO-nivåerna i blodet fortfarande höga och laktatbildning samt mus

9. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Svettningsens funktion är att höja temperaturen i kroppen".

**Skriv in ditt svar här**

nej

Totalpoäng: 3

**Bifoga ritning till ditt svar?**

Använd följande kod:

**XXXXXXXX**